

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

АВТОНОМНЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Железнодорожная инфраструктура России – одна из самых протяжённых и загруженных в мире. Ежедневно тысячи километров путей, сотни мостов, тоннелей и единиц подвижного состава требуют регулярного осмотра и обслуживания. Сегодня эти работы в основном выполняются человеком, что связано с высокими рисками, работой в труднодоступных зонах и большими временными затратами.

В рамках стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» одним из приоритетов является внедрение беспилотных технологий. Автономные устройства позволяют повысить безопасность, объективность контроля и снизить нагрузку на персонал.

Настоящее задание направлено на разработку концепции или действующего прототипа автономного устройства (наземного, воздушного или комбинированного) для диагностирования, маркировки дефектов, мелкого ремонта на объектах железнодорожной инфраструктуры или на подвижном составе (вагоны и локомотивы). Решение должно учитывать реальные условия: перепады температур, осадки, вибрации, запыленность, ограниченное пространство (тоннели, подвагонное пространство, трубы) и высокие требования к безопасности движения.

Разрабатываемое устройство призвано снизить участие человека в процессах осмотра, диагностирования и выполнения простых сервисных операций за счёт автоматизации, а также повысить точность и регулярность контроля состояния инфраструктуры и подвижного состава.

ЗАДАНИЕ

Создать мобильное автономное устройство или его прототип для автоматизации задач:

- а) диагностирования и мониторинга состояния объектов железнодорожной инфраструктуры или подвижного состава;
 - б) обслуживания/мелкого ремонта (включая контроль этих операций).
- Допускается использовать цифровые модели для отдельных элементов устройства.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Устройство должно обеспечить точность выполнения выбранных функций (диагностирования, мониторинга ИЛИ обслуживания/ремонта) при минимальном участии человека и стабильной работе в условиях, приближенных к реальным.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ РЕШЕНИЮ

Назначение:

Автоматизация задач диагностирования, мониторинга, обслуживания или ремонта на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Функциональные требования:

Функции должны выполняться в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры или подвижного состава:

- элементы верхнего строения пути (рельсы, шпалы, скрепления);
- инженерные сооружения, в том числе в труднодоступных или опасных для человека местах (мосты, тоннели, подпорные конструкции и др.);
- подвижной состав (грузовые и пассажирские вагоны, локомотивы);
- иные объекты железнодорожной инфраструктуры, обоснованные участником.

Решение должно выполнять одну или несколько функций:

- обнаружение дефектов;
- классификация дефектов по типу, размеру, степени опасности для эксплуатации;
- автоматическая фиксация и регистрация выявленных дефектов с формированием отчёта;
- позиционирование дефектов с привязкой к географическим координатам или реперным точкам инфраструктуры;
- передача данных о состоянии инфраструктуры оператору, в том числе с использованием трекинга и видеофиксации;
- формирование цифровых моделей местности с целью определения отклонений от геометрических параметров инженерных сооружений;
- ведение базы данных по истории обследований и динамике изменения состояния инфраструктуры;
- подготовку участка к ремонту: очистка поверхности, разметка дефектов, локализация повреждений;
- выполнение ремонтных или профилактических операций: устранение дефектов (полностью или частично), снижение степени повреждения, предотвращение развития дефекта;
- обеспечение безопасности выполнимых операций;
- работа в автономном или полуавтономном режиме (минимизировать участие человека).

Допускается расширение функционала.

Технические требования:

Разрабатываемое устройство должно представлять собой завершённое решение со встроенным источником питания, включающее как минимум четыре активных элемента (мобильную платформу, средства фиксации данных, средства передачи данных, встроенный источник питания).

Требования к устройству:

- если устройство включает мобильную платформу, она должна обеспечивать перемещение по тестовому участку длиной не менее 3 метров с использованием обоснованного способа движения (колёса, гусеницы, движение по рельсу, полёт и др.);
- должно работать в автономном или полуавтономном режиме, при этом участие оператора не должно превышать 50% времени выполнения тестового сценария;
- должно выполнять как минимум одну целевую функцию (диагностирование, мониторинг или сервисная операция) и продемонстрировать её выполнение в ходе испытаний с обязательной фиксацией результата;
- если устройство ориентировано на диагностирование, оно должно обеспечивать обнаружение не менее 60% заданных дефектов и фиксировать результаты в виде изображений, видео или сигналов;
- должно обеспечивать передачу данных оператору (в реальном времени или с задержкой) с подтверждением факта передачи (интерфейс, индикатор, запись). Допускается использование Wi-Fi, Bluetooth, радиоканала или проводного подключения;
- должно иметь автономный источник питания и обеспечивать непрерывную работу не менее 10 минут в рамках демонстрации.

Работоспособность устройства должна быть подтверждена в условиях, приближенных к реальным: на неровной поверхности или с наличием препятствий (допускается макет), в условиях перепада температур, пыли и влажности.

Участник обязан представить прототип / работающую модель, 3D-модель или чертёж, а также видеодемонстрацию их работы.

В описании решения необходимо указать назначение устройства и выбранную область применения, состав и структуру устройства с пояснением функций его элементов, а также принцип работы с последовательным описанием выполнения задачи.

В техническом описании необходимо раскрыть используемые датчики, способ передвижения (при наличии), источник питания и способы передачи данных.

В отчёте о тестировании необходимо привести количественные результаты: общее количество дефектов, число обнаруженных, точность (в процентах), время выполнения сценария, уровень автономности и информацию о сбоях.

Также требуется кратко обосновать выбор технических решений и их применимость в реальных условиях эксплуатации (представить оценочно технико-экономические и натуральные показатели, а также потенциальные эффекты (экономические, социальные, репутационные и др.).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ

Тестирование проводится на специально подготовленном участке транспортной инфраструктуры (реальном или макете), содержащем имитацию типовых дефектов.

Дистанция не менее 3 метров.

При проведении тестов необходимо:

- испытать устройство в условиях, имитирующих реальную эксплуатацию (неровности пути, перепады температур, пыль, влажность);
- проверить точность и скорость выполнения задач, надёжность передачи данных;
- оформить краткий отчёт с результатами испытаний;
- использовать таймер (в кадре или наложение).

Обязательные условия теста:

1. Тестовый участок должен содержать:

- не менее 3 типов дефектов, при этом, не менее 2 дефектов одного типа. Допускается имитация (фанера, картон, 3D-печать и др.);
 - участок с неровностью.
- Имитация: рейка, порог, неровная поверхность, водопропускная труба диаметром не менее 1,5 м.

2. Перед тестом участник фиксирует «эталон»:

- количество дефектов;
- их тип и размер;
- примерное расположение (схема или фото).

3. Проведение теста:

Для демонстрации работы прототип проходит участок и выполняет заявленные функции (диагностирование / мониторинг / обслуживание). Процесс работы фиксируется на видео.

Если решение направлено **на диагностирование**, участник должен продемонстрировать:

- обнаружение дефектов;
- классификацию (тип дефекта);
- фиксацию результатов.

Если решение направлено **на мониторинг состояния**, участник должен продемонстрировать:

- возможность повторного измерения одного и того же участка;
- фиксацию изменений состояния инфраструктуры (или имитацию изменений);
- хранение и/или отображение данных во времени.

Допускается имитация «до/после» (например, добавление дефекта между измерениями).

Если решение направлено **на обслуживание** (ремонт, профилактика, предотвращение дефектов), участник должен продемонстрировать:

- воздействие на дефект (или его модель), например:
 - устранение дефекта;
 - предотвращение образования дефекта;
 - подготовку к ремонту (разметка, очистка, диагностирование перед ремонтом);
- результат «до / после».

Если решение содержит **дополнительные функции**, участник должен продемонстрировать их работу.

4. Результаты должны содержать:

Для решений с диагностированием:

- количество обнаруженных дефектов;
- количество правильно классифицированных;
- количество ложных срабатываний;
- время анализа;
- (при наличии) координаты.

Для решений **с мониторингом состояния**:

- минимум 2 замера одного участка;
- выявленные изменения (или их отсутствие);
- способ отображения (график, таблица, визуализация).

Для решений **с обслуживанием**:

- состояние дефекта до воздействия;
- состояние после воздействия;
- изменение параметров (визуально или измерениями).

Примеры: уменьшение глубины выбоины, выравнивание поверхности, устранение дефекта (полностью или частично).

Для решений **с дополнительным функционалом**:

- каждая заявленная функция должна быть показана в видео;
- должно быть понятно: как функция работает и какой результат она даёт;
- при невозможности демонстрации в реальном времени допускается:
- запись экрана;
- демонстрация заранее полученных результатов.

Функции, не продемонстрированные на практике, не учитываются при оценке.

5. Оценка точности:

Точность = (количество правильно обнаруженных/обработанных дефектов / общее количество дефектов) × 100%

- минимально допустимый уровень: 60%
- высокий уровень: **90% и выше.**

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все материалы должны быть размещены в облачном хранилище с открытым доступом.

Структура архива: чёткая организация папок по типам материалов (видео, презентация, пояснительная записка и т.д.).

Качество материалов: читаемость текста, чёткость изображений и видео, корректность форматов.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ

Прототип/макет:

- действующий образец, демонстрирующий принцип работы решения (не менее 70 % функциональности от заявленной концепции);
- масштаб – предпочтительно 1:1, либо иной с обоснованием;
- комплектация – все ключевые компоненты для демонстрации основных функций.

Видеодемонстрация работы прототипа (до 5 минут):

- процесс диагностирования/обслуживания инфраструктуры;
 - выявление не менее 3 типов дефектов;
 - фиксация результатов работы системы;
 - демонстрация интерфейса пользователя (при наличии);
 - указание временных показателей (скорость сканирования, время обработки данных).
- Формат: MP4, AVI или MOV, разрешение не менее 1280×720.

Презентация решения (PDF, 10–15 слайдов):

- титульный слайд: название проекта, ФИО участников, организация;
- актуальность и постановка проблемы;
- описание инженерного решения и принципа работы;
- ключевые технические характеристики;
- преимущества перед аналогами;
- сферы применения и потенциальный эффект;
- планы по развитию проекта.

Пояснительная записка (PDF, 3–5 страниц):

- описание решения и его назначения;
- функциональные возможности;
- технические характеристики;
- перечень используемых компонентов и технологий;
- схема работы системы (алгоритм/блок-схема);
- результаты предварительных испытаний (при наличии).

Дополнительные материалы (по желанию)

- **3D-модели компонентов** (форматы: STEP, STL, IGES) – детализация, достаточная для понимания конструкции;
- **результаты тестовых испытаний** – таблицы с данными о точности, графики, сравнительная таблица с аналогами, фото/видео испытаний;
- **интерфейс ПО (при наличии)** – скриншоты основных экранов, примеры отчётов, видео работы с интерфейсом (1–2 минуты);
- **экономическое обоснование** – смета затрат, расчёт окупаемости, оценка снижения затрат на обслуживание.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

1. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru
2. Гудок: <http://www.gudok.ru/>
<https://innovation.rzd.ru/>
3. Российская научная библиотек: eLibrary.ru
4. АО «НИИАС»: <https://niias.ru/>
5. АО «ВНИИЖТ»: <https://www.vniizht.ru/>
6. Нормативные документы: <https://disk.yandex.ru/d/p5KzF6R2HTZW9g>



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№	Критерии	Шкала оценки
1	Анализ существующих решений (0-3 балла) Оценивается глубина анализа современных решений, умение выявить их недостатки и обосновать необходимость нового подхода	— 0 баллов – отсутствует анализ существующих решений; — 1 балл – приведено не менее трёх существующих решений, однако отсутствует их анализ и сравнительная характеристика; — 3 балла – приведено не менее трёх существующих решений, указаны преимущества и недостатки этих решений
2	Социально-экономическая эффективность решения (0-3 балла) Необходимо дать общие затраты на разработку и реализацию решения: — стоимость расходных материалов; — работа специалистов; — стоимость/затраты на использование оборудования; — затраты на интеграцию решения в существующую инфраструктуру	— 0 баллов – социально-экономическая эффективность решения отсутствует; — 1 балл – отражены частичные затраты на разработку и реализацию решения (1-2 пункта); — 2 балла – отражены частичные затраты на разработку и реализацию решения (3 пункта); — 3 балла – отражены полные затраты на разработку и реализацию решения
3	Актуальность решения (0-5 баллов) Оценивается насколько устройство решает реальную проблему компании заказчика	— 0 баллов – устройство не связано с проблемами ОАО «РЖД» или проблема не названа; — 1 балл – проблема упомянута (большие протяженности, сложные условия, безопасность), но без привязки к устройству; — 2 балла – чётко указано, какую конкретную операцию заменяет или усиливает устройство (осмотр, диагностирование, ремонт и т.д.); — 3 балла – есть сравнение с существующими методами и показано, почему устройство лучше; — 4 балла – дополнительно учтена экономическая или эксплуатационная значимость; — 5 баллов – выполнены все пункты от 2 до 4, дана убедительная аргументация, почему именно это решение необходимо ОАО «РЖД»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№	Критерии	Шкала оценки
4	Автономность работы (0-8 баллов) Оценивается степень самостоятельности устройства, необходимость участия оператора	— 0 баллов – только ручное управление, автономность отсутствует; — 1 балл – указан режим работы (полуавтономный), но процент автономности не заявлен; — 2 балла – заявлен процент времени работы без участия человека, но не подтверждён в тестах; — 4 балла – процент автономности подтверждён в отчёте, есть алгоритмы автоматического принятия решений; — 6 балла – дополнительно есть возможность оперативного переключения на ручное управление при нештатных ситуациях; — 8 баллов – выполнены все пункты от 2 до 4 и разработан автоматический возврат на базу или переход в режим ожидания при потере связи / критическом заряде
5	Оригинальность и инженерная мысль (0-6 баллов) Оценивается самостоятельность идеи, нестандартный подход к решению задачи	— 0 баллов – прямое копирование существующего устройства без изменений; — 1 балл – незначительные изменения существующих решений; — 2 балла – есть одно нестандартное конструктивное решение (необычная компоновка, адаптация под рельсовую колею); — 3 балла – предложен новый способ обнаружения дефектов ИЛИ применены идеи из других областей (бионика, промышленная робототехника и т.д.); — 4 балла – выполнена самостоятельная доработка существующих технологий под условия железнодорожного транспорта (защита, проходимость, крепление); — 6 баллов – выполнены все пункты от 2 до 4 и наличие действующего прототипа или детальной 3D-модели, демонстрирующей инженерную проработку

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№	Критерии	Шкала оценки
6	Техническая обоснованность (0-5 баллов) Оценивается понимание принципов работы, учёт ограничений	— 0 баллов – обоснование отсутствует; — 1 балл – выбран тип устройства (наземный, воздушный, комбинированный) и кратко обоснован средой эксплуатации; — 2 балла – дополнительно объяснён принцип передвижения с учётом препятствий (шпалы, щебень, рельсы, иные препятствия); — 3 балла – дополнительно обоснован подбор датчиков (камеры, лидары, IMU, температура, влажность) – почему именно они нужны для заявленных задач; — 4 балла – дополнительно описан источник питания и дан расчёт времени работы (ёмкость, потребление, запас для сложных условий), описана, выполнена защита корпуса (ударостойкость, мороз/влага/пыль и др.); — 5 баллов – дополнительно к выполнению предыдущих условий обоснована реалистичность передачи данных (диапазон связи, работа в условиях помех на железнодорожном транспорте)
7	Работоспособность прототипа (0-10 баллов) Оценивается демонстрация тестовых испытаний	— 0 баллов – прототип не работает или демонстрация отсутствует; — 3 балла – прототип выполняет отдельные функции частично, требуется вмешательство оператора; — 7 баллов – прототип выполняет основные функции, допускаются незначительные сбои; — 10 баллов – прототип выполняет заявленные функции в полном объёме, работает стабильно в течение всего теста, не требует вмешательства для поддержания работы
8	Качество представления (0-5 баллов) Оценивается наглядность прототипа, понятность описания, убедительность видео	— 0 баллов – материалы отсутствуют или хаотичны; — 1 балл – есть видео, но оно не демонстрирует движение или выполнение задач; — 2 балла – видео демонстрирует движение и выполнение задач, презентация имеет понятную структуру и соответствует требованиям; — 3 балла – дополнительно есть читаемые чертежи / 3D-модель / фото прототипа с пояснениями; — 4 балла – дополнительно видео и презентация содержат комментарии, объясняющие ценность именно для железнодорожного транспорта (без общих фраз); — 5 баллов – все вышеперечисленное, а также есть отчёт с выкладками (время, автономность, сбои) и выводами «выполнено / не выполнено»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№	Критерии	Шкала оценки
9	Работа с дефектами (0-5 баллов) Оценивается возможность обнаружения и реакции на дефекты	— 0 баллов – устройство не обнаруживает дефекты; — 1 балл – обнаруживает только один тип (визуальный ИЛИ физический дефект), но без фиксации; — 2 балла – обнаруживает оба типа (визуальный и физический) в тесте; — 3 балла – дополнительно фиксирует дефект (фото, видео, координаты, отметка на карте); — 4 балла – дополнительно есть реакция на дефект (остановка, звуковой сигнал, запись, маркировка краской, вызов оператора); — 5 баллов – выполнены условия от 2 до 4 баллов и дана хотя бы качественная оценка точности обнаружения (ложные срабатывания / пропуски)
10	Классификация дефектов (0-5 баллов) Оценивается по результатам теста	— 0 баллов – отсутствует или некорректна; — 3 балла – классификация частично корректна; — 5 баллов – корректно классифицированы все дефекты
11	Мониторинг состояния инфраструктуры (0-5 баллов) Оценивается проведение повторных измерений одного участка, фиксация изменений состояния инфраструктуры, представление результатов во времени (таблица, график, визуализация)	— 0 баллов – функция отсутствует; — 3 балла – зафиксированы отдельные данные без анализа; — 5 баллов – выполнены все действия, изменения корректно отражены
12	Выполнение ремонтных / сервисных операций (0-7 баллов) Оценивается наличие и качество сервисных операций	— 0 баллов – ремонтные / сервисные операции отсутствуют; — 1 балл – есть манипулятор или встроенный инструмент, но демонстрации работы нет; — 2 балла – продемонстрирована хотя бы одна полезная операция (нажал кнопку, нанес метку, убрал мусор, подтянул болт); — 3 балла – дополнительно обоснована безопасность выполнения операции (не повредил объект, не создал помех движению поездов); — 5 баллов – дополнительно показана возможность смены инструмента или модульность (быстрая перенастройка под разный ремонт); — 7 баллов – выполнены все пункты от 2 до 4 и продемонстрировано несколько операций

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№	Критерии	Шкала оценки
13	Работа с данными и фиксация результатов (0-6 баллов) Оценивается качество и надёжность передачи информации оператору	— 0 баллов – передача данных отсутствует; — 2 балла – выполняется автоматическая фиксация данных; — 4 балла – выполняется фиксация данных и формируется отчёт (таблица, файл, журнал); — 6 баллов – выполняется фиксация данных и формируется отчёт (таблица, файл, журнал), информация структурирована и понятна
14	Обслуживание инфраструктуры (0-6 баллов) Оценивается нацеленность на задачи ОАО «РЖД» и работа с инфраструктурой	— 0 баллов – устройство не направлено на диагностирование / ремонт железнодорожной инфраструктуры / подвижного состава; — 1 балл – устройство работает с одним типом объекта (только путь ИЛИ только вагоны ИЛИ только сооружения); — 3 балла – учтены протяженные линейные объекты (указан способ движения вдоль пути, запас хода); — 5 баллов – дополнительно устройство способно работать в труднодоступных или опасных местах (под вагоном, на мосту, в тоннеле, на склоне); — 6 баллов – дополнительно предусмотрена минимизация влияния на график движения поездов (быстрое развертывание, малые габариты)
15	Работа в нестандартных ситуациях и устойчивость к условиям (0-4 балла) Оценивается надёжность в сложных условиях	— 0 баллов – устройство не проходит — 1 балл – пройдена имитация неровностей пути (рейка, порог) – устройство преодолело или корректно обработало; — 2 балла – дополнительно учтены погодные факторы (влажность, пыль, перепады температур) – хотя бы на уровне корпуса и выбора компонентов; — 3 балла – дополнительно проверено поведение при потере связи (зависание, возврат, ожидание команды) и описано в отчёте; — 4 балла – дополнительно проверено поведение при низком заряде (возврат на базу, остановка с передачей последней позиции) и описано в отчёте